Tugas mingguan ke-10

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

Kelas : 2A TNK

Mata Kuliah : Mikroprosesor dan Interface

Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.

Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

A. Metode Pembagian dengan Pengurangan Berulang

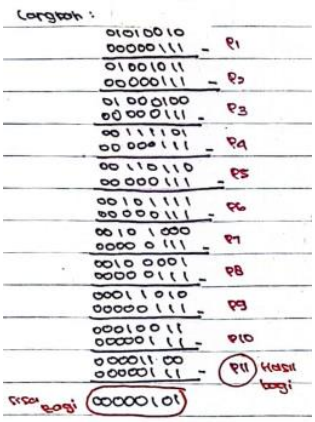
Pengulangan dilakukan berulang kali hingga nilai dari bilangan yang dibagi lebih kecil dari pembaginya. Metode ini dianjurkan untuk menggunakan bilangan desimal untuk hasil yang sesuai, namun bila memang ingin melakukan pembagian heksadesimal hal tersebut dapat dilakukan dengan mengganti tipenya.

Terdapat syarat pada metode ini yaitu nilai pembilang atau yang disebut nilai Yang Dibagi (YD) harus lebih besar sama dengan nilai penyebutnya atau yang disebut nilai Pembagi (P). Secara matematis syaratnya ditulis sebagai berikut:

$$\frac{YD}{P} \; harus\ bernilai\ YD \geq Pembagi$$

Contoh:

$\frac{82}{7} = 11$ dengan sisa bagi 5, maka langkahnya:



Pada dikarenakan bahasa komputer hanya bisa membaca angka dalam bit, maka langkah pertama adalah menuliskan nilai 82 dan 7 dalam bentuk bit. Setelah itu mengurangi nilai 82 dengan 7 sampai dengan nilai sisa bagi nya kurang (<) dari 7. Pada contoh soal ini nilai hasil baginya adalah 11 yang dituliskan dengan P11

(Pengurangan ke-11) dan nilai sisa bagi nya adalah 5 yang dituliskan dengan 00000101.

Contoh programnya:

```
TITLE PEMBAGIAN 2 DATA 8 BIT CARA 1
; 8 BIT BH DIBAGI 8 BIT BL, DENGAN HASIL DI DL DAN SISA DI DH
; METODE PENGURANGAN BERULANG

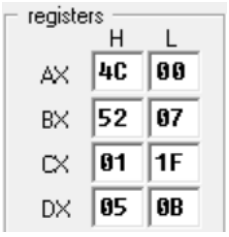
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

.CODE
MAIN PROC
    MOV DL,BH    ; BH DIISI KE DL
    MOV DH,0     ; PASTIKAN DH SEBAGAI PENYIMPAN SISA BAGI DIKOSONGKAN
    CMP BL,1     ; PERIKSA APAKAH BL SEBAGAI PEMBAGI = 1
    JE AKH       ; IF BL=1, LONCAT KE AKHIR KARENA BH MENJADI HASIL
    CMP BH,BL    ; PERIKSA APAKAH BH<BL
    JB AKH       ; IF BH<BL, LONCAT KE AKHIR LANGSUNG MENJADI SISA BAGI
    MOV DL,0     ; AL HARUS DIKOSONGKAN TERLEBIH DAHULU UNTUK SIAP SIAP MENGHITUNG
    MOV DH,BH    ; SUPAYA BH UTUH DAN YANG DIKURANGI ADALAH AH

LUP:CMP DH,BL    ; PEMBAGI BUKANLAH 1 DAN YANG DIBAGI MASIH > PEMBAGI
    JB AKH       ; IF DH SEBAGAI YANG DIBAGI <BL, LONCAT KE AKHIR, KARENA LANGSUNG JADI SISA BAGI
    SUB DH,BL    ; LAKUKAN PENGURANGAN
    INC DL       ; COUNTER PENGHITUNG HARUS DINAIKKAN
    JMP LUP      ; LONCAT KE LUP JIKA HASILNYA MASIH LEBIH DARI 7

AKH:MOV AH,4CH
    INT 21H

MAIN ENDP
ENDP MAIN
```



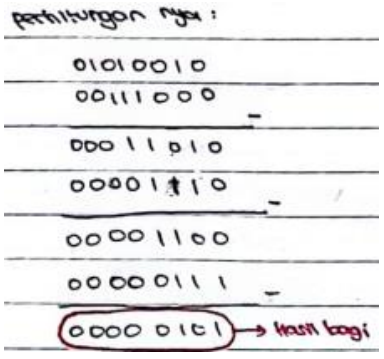
Disini saya memasukkan nilai 87 dalam bentuk HD yaitu 52 pada register BH sebagai pembilang dan memasukkan nilai 7 dalam bentuk HD yaitu tetap 7 pada register BL sebagai pembagi. Hasilnya dapat dilihat pada register DH sebagai sisa baginya yaitu 5 dan pada register DL sebagai hasil baginya yaitu 0B atau 11 dalam desimal.

B. Metode Pembagian dengan Pengurangan Berulang Cepat

Hampir sama dengan metode pertama, hanya saja pada metode ini menggunakan tambahan suatu perintah yaitu Shift atau dengan cara menggeser nilai pembaginya. Untuk hasilnya akan sama namun dengan langkah yang lebih efisien.

Contoh:

$\frac{82}{7} = 11$ dengan sisa bagi 5, maka langkahnya:



Pada metode ini nilai pembaginya di geser ke arah kiri SHL sebanyak 3 kali sehingga nilainya menjadi 56 dalam desimal. Hasil bagi nya sama dengan contoh metode pertama.

Contoh program:

```
TITLE PEMBAGIAN DENGAN PENGURANGAN BERULANG CARA LEBIH CEPAT
.MODEL SMALL   ; [F125/9= 1ACB SISA 2],[FE6C/B= 1721 SISA 1],[FFFF/3=5555 SISA 0]
.STACK 100H    ; OPERAN: REG BX/CH
.DATA          ; DX = HASIL BAGI, AL = SISA BAGI
.CODE          ; DIPROGRAM: 23 APR 2024
MAIN     PROC
         PUSH BX  ; PEMBAGI AX DIGESER KE KIRI
         MOV SI,1 ; INCREMENTER SI DIGANDAKAN
         MOV DX,0 ; NILAI AWAL HASIL BAGI
         MOV AL,CH ; AX = PEMBAGI
         MOV AH,0
         CMP BX,AX ; JIKA BX < AX PROSES SELESAI
         JB HH
KK:      CMP AH,80H ; JIKA AX DIGESER LAGI, MSB NYA HILANG
         JAE YY
         SHL SI,1
         SHL AX,1
         CMP BX,AX
         JB TT     ; TERLALU KE KIRI [BX<AX]
         JMP KK
TT:      SHR SI,1 ; geser balik 1 posisi bit
         SHR AX,1 ; KE KANAN
YY:      CMP BX,AX
         JB ZZ     ; [BX < AX]
         SUB BX,AX ; PROSES PENGURANGAN [SAAT BX >= AX]
         ADD DX,SI ; SET HASIL BAGI
         JMP YY    ; ULANGI PROSES
ZZ:      SHR SI,1 ; SI terkecil=1
         CMP SI,0
         JZ HH
         SHR AX,1
         JMP YY
HH:      MOV AL,BL ; AL=SISA BAGI
         POP BX
         MOV AH,4CH
         INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

C. Program Seleksi Data

a) Desimal → Oktal

Konsep dari penggonversian bil.Desimal → Oktal ialah dengan melakukan operasi pembagian terlebih dahulu dengan nilai 8, proses ini dilakukan berulang kali hingga data yang dibagi tidak bisa dibagi lagi.

Contoh : **$15_{(10)}$** = **$17_{(8)}$**

15 Sisa = 7

8

____ :

1

b) Oktal → Desimal

Konsepnya ialah dengan melakukan operasi perkalian terhadap nilai yang akan diknversi dengan 8^N. N disini merupakan jumlah bit (dari data yang dikonversi) dikurangi 1. Kemudian hasil perkaliannya dikalikan dengan perkalian yang lainnya.

Misal : $ABCD_{(8)}$

$$(((((A \times 8) + B) \times 8) + C) \times 8) + D$$

Contoh : **$15_{(8)}$ = $13_{(10)}$**

$5 \times 8^0 = 5_{(10)}$

$1 \times 80 = 8(10)$

_____ +

13(10